

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นหนึ่งในความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่ หรือภูมิสารสนเทศ (Geo - Informatics) ที่มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในหลากหลายมิติ การวิเคราะห์ และการนำเสนอในรูปแบบของแผนที่ (Maps) รูปภาพ (Graphics) และแบบจำลอง (Models) ในมุมมองและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อย่างเป็นพลวัต (Dynamics) ได้มีการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น ทางทหาร การคมนาคม การสำรวจทรัพยากรทางธรรมชาติและธุรกิจ เป็นต้น

ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารรับส่งข้อมูลมากขึ้น และการพัฒนาแอปพลิเคชันมีแนวโน้มไปในทิศทางเชิงวัตถุแบบกระจาย มีแนวโน้มไปในทิศทางโปรแกรมเชิงวัตถุแบบกระจาย (Distributed object) มากขึ้น เทคโนโลยีที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมในการให้บริการ GIS คือ เว็บเซอร์วิส

โครงการนี้จึงได้นำเสนอทฤษฎี โครงสร้าง และการทำงานพื้นฐานของเว็บเซอร์วิส ที่ให้บริการด้าน GIS

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของ map server ตามมาตรฐาน WMS (Web Map Service) ของ OGC (OpenGIS Consortium)
3. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของเว็บเซอร์วิส ที่ให้บริการเชิงพื้นที่ (Location Based Services : LBS) เป็นหลัก
4. เพื่อศึกษาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database)

1.3 ขอบเขตของการโครงการ

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนา map server ตามมาตรฐานของ OGC ซึ่งให้บริการผ่านเว็บเซอร์วิสบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์และพัฒนาแอปพลิเคชันที่เรียกใช้เว็บเซอร์วิสนั้น ๆ ใช้ Microsoft Visual Studio .Net เป็นเครื่องมือในการพัฒนา บริการต่าง ๆ เป็นบริการพื้นฐานของ WMS และบริการเชิงพื้นที่ (LBS) โดยข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นเลเยอร์ต่าง ๆ ซึ่งเก็บอยู่ในฐานข้อมูล PostgreSQL 8.0 with GIS extension

1.4 วิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ map server
2. ศึกษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส
3. ศึกษาเกี่ยวกับ XML
4. ศึกษาเกี่ยวกับ PostgreSQL และ PostGIS
5. ออกแบบและพัฒนาเว็บเซอร์วิสที่ให้บริการสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์(GIS)
6. ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเรียกใช้เว็บเซอร์วิสที่สร้างขึ้น

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของเว็บเซอร์วิส
3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษา XML , GML , SVG
4. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บเซอร์วิสด้วยเทคโนโลยี .Net
5. สามารถให้บริการระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ผ่านเว็บเซอร์วิสกับ client ที่อยู่บนหลาย platform ทั้ง client ที่เป็น enduser และ client ที่เป็นเว็บเซอร์วิสด้วยกัน

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Web Services ความรู้เบื้องต้นของภาษา XML PostgreSQL/PostGIS และเทคโนโลยีคอทเน็ต (.Net Technology)

บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบโครงการ ประกอบด้วย การออกแบบโครงสร้างของโครงการ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบ GIS Web Services และ การออกแบบ GIS Application

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง ทั้งในส่วนของ GIS Web Services และ GIS Application

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาต่อ